

Physiologie hypobare dans le transport aérien du chien et du chat : pressurisation, oxygène et réponse physiologique en vol commercial

Jessica Ysabel Camacho Garcia, M.V.Z., CMVP 12434 — ORCID 0009-0002-6837-5311

Zoovet Travel, Trujillo, Peru

Victor Jesus Camacho Paz, M.V., CMVP 3103

GERESA La Libertad / MINSA, Trujillo, Peru

Serie Technique Vol. VIII · Editeur: Zoovet Travel - zoovettravel.com

Trujillo, La Libertad, Peru · May 2026 · DOI: 10.5281/zenodo.20361607

Resume

Objectif. Analyser les mecanismes de compensation physiologique et les limites de reserve face a l'hypoxie moderee chez les canides et felides pendant le transport aerien commercial. **Methode.** Revue technique de la physiologie respiratoire comparee, des principes de physique des gaz (loi de Boyle, loi de Dalton), des reglementations FAA/EASA/LAR sur la pressurisation de cabine et des donnees disponibles sur la reponse physiologique en vol. **Resultats.** La pressurisation de cabine commerciale equivalent a 1 800-2 400 m d'altitude reduit la PiO_2 a 15,1-17,1 kPa. Les canides et felides compensent par hyperventilation, redistribution du debit cardiaque et activation de l'axe HPA ; les limites de reserve se retrecissent de maniere critique chez les races brachycephales, les animaux geriatriques et en conditions de chaleur. L'exposition prolongee sans acces a l'eau aggrave la deshydratation par hypocapnie. **Conclusion.** Le transport aerien genere une hypoxie moderee et un stress physiologique documentables ; l'evaluation prealable au vol et la selection des conditions de voyage sont des determinants du bien-etre animal.

Mots clés: hypoxie moderee, transport aerien animaux, brachycephales, pressurisation cabine, PiO_2 , physiologie respiratoire comparee, FAA, EASA, bien-etre animal en vol

Section 1 L'environnement hypobare en aviation commerciale

1.1 Qu'est-ce que la pressurisation et pourquoi existe-t-elle

À mesure qu'un aéronef monte en altitude, la pression atmosphérique extérieure diminue selon la relation définie par l'Atmosphère Internationale Standard (ISA). À 10 000–12 000 m d'altitude de croisière —plage typique des vols commerciaux longue distance— la pression barométrique extérieure est si basse que la concentration en oxygène disponible serait incompatible avec la survie sans équipements de protection. Pour résoudre ce problème, les aéronefs commerciaux sont dotés de systèmes de pressurisation qui compriment l'air extérieur et introduisent en cabine un mélange à pression supérieure à l'extérieur, maintenant des conditions physiologiquement tolérables.

La pressurisation ne reproduit pas exactement les conditions au niveau de la mer. Pour des raisons de conception structurelle —maintenir une différence de pression élevée entre l'intérieur et l'extérieur de l'aéronef exige une résistance structurelle significative et un poids accru— les aéronefs sont pressurisés à une altitude équivalente qui se situe, en conditions normales d'exploitation, entre 1 500 et 2 438 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Base réglementaire : La FAA (14 CFR Part 25.841) établit que l'altitude de pression en cabine ne doit pas dépasser 8 000 pieds (2 438 m) en conditions normales d'exploitation. L'EASA (CS-25) s'arrime à cette même norme. Ce sont des limites de conception ; en exploitation réelle, l'altitude cabine peut être inférieure, selon l'aéronef et l'altitude de croisière.

1.2 Cabine passagers vs. soute climatisée

Une distinction opérationnellement pertinente existe entre l'espace passagers et les soutes à bagages. Les soutes inférieures des avions commerciaux modernes sont divisées en compartiments ; ceux désignés pour le transport d'animaux vivants (« Live Animal Compartment » selon la nomenclature IATA) sont des compartiments pressurisés et climatisés qui partagent, en règle générale, le même système de pressurisation que la cabine passagers.

Cependant, des différences pertinentes existent dans l'environnement physique de la soute :

- Contrôle de température : bien que la température soit régulée, la soute peut connaître des variations plus larges que la cabine, notamment pendant les phases d'embarquement et de débarquement au sol.
- Humidité relative : l'air à grande altitude a une humidité très faible. Après compression pour la pressurisation, l'humidité relative en cabine et en soute est typiquement très basse (10–20 %).
- Niveau sonore : les soutes à bagages sont exposées à des niveaux sonores plus élevés que la cabine passagers. C'est un facteur de stress additionnel pour les animaux.
- Absence de cycle lumineux : comme analysé à l'Article 7 de cette série, la soute est dépourvue de cycle lumière/obscurité naturel.

La distinction entre une soute pressurisée/climatisée conforme aux normes IATA LAR et une soute non aménagée est fondamentale : les exigences de bien-être de l'IATA (51^e éd., 2025) demandent des conditions minimales de ventilation, température et espace non garanties sur tous les avions ni tous les vols.

Section 2 Fondement physique : pression, oxygène et altitude

2.1 Pression barométrique : niveau de la mer vs. 2 438 mètres

La pression barométrique au niveau de la mer est, par définition dans l'ISA, de 101 325 kPa (760 mmHg). À 2 438 m (8 000 pieds), la pression barométrique est d'environ 74,7 kPa (560 mmHg), représentant une réduction d'environ 26 % par rapport au niveau de la mer. Cette réduction n'altère pas la composition en pourcentage de l'air —qui reste approximativement 21 % d'oxygène à toute altitude— mais réduit la pression partielle de chaque gaz constituant proportionnellement à la chute de pression totale.

2.2 Pression partielle d'oxygène : le paramètre physiologiquement pertinent

La loi de Dalton établit que dans un mélange de gaz, la pression partielle de chaque constituant est proportionnelle à sa fraction molaire et à la pression totale du mélange. La pression partielle inspirée d'oxygène (P_{iO_2}) se calcule : $P_{iO_2} = F_{iO_2} \times (P_b - P_{H_2O})$, où F_{iO_2} est la fraction d'oxygène dans l'air inspiré ($\approx 0,21$), P_b la pression barométrique et P_{H_2O} la pression partielle de vapeur d'eau à température corporelle (environ 6,3 kPa / 47 mmHg chez les mammifères). À l'altitude équivalente cabine de 2 438 m, la P_{iO_2} est significativement inférieure qu'au niveau de la mer. West (2017) décrit comment cette réduction affecte la « cascade de l'oxygène » : la série d'étapes de l'air inspiré jusqu'à la mitochondrie.

2.3 La courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine et le point d'inflexion

Peacock (1998) signale que la courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine a une forme sigmoïde, avec un segment supérieur relativement plat et un segment inférieur à pente prononcée. La zone d'inflexion se situe approximativement entre une P_{aO_2} de 60–80 mmHg. Au niveau de la mer, un mammifère sain opère sur le segment plat supérieur. Cependant, quand la P_{aO_2} chute vers ou en dessous de la zone d'inflexion, de petites réductions supplémentaires produisent des chutes disproportionnellement importantes de la saturation. L'altitude équivalente cabine de 2 438 m place les mammifères sains dans une zone où la compensation ventilatoire est suffisante. Les animaux avec des conditions qui déplacent la courbe vers la droite (acidose, hyperthermie, hypercapnie par obstruction des voies aériennes) peuvent se trouver dans une position plus défavorable.

Section 3 Réponse physiologique chez les animaux sains

3.1 Compensation ventilatoire

La réponse primaire à une réduction de la PiO_2 est l'augmentation de la ventilation minute, médiée par les chémorécepteurs périphériques (corps carotidiens). Ce mécanisme, dénommé réponse ventilatoire hypoxique (HVR), augmente la fréquence et/ou la profondeur de la respiration. Davis et Cummings (2019) passent en revue la réponse ventilatoire compensatrice chez le chien, confirmant que le mécanisme HVR est présent et fonctionnellement équivalent à celui décrit chez d'autres mammifères. La contrepartie est l'hypocapnie relative : une alcalose respiratoire légère est une constatation attendue et auto-limitante chez les animaux sains en altitude modérée.

3.2 Modifications cardiovasculaires légères

Augmentation du débit cardiaque : par élévation de la fréquence cardiaque et/ou du volume d'éjection systolique. Redistribution du flux : vasoconstriction dans les territoires non prioritaires et vasodilatation dans les territoires à forte demande (cerveau, myocarde). Borgstrom et al. (1975) ont documenté la vasodilatation cérébrale compensatrice face à l'hypoxie modérée chez le chien. Réponse hématologique à long terme : Smith et al. (1987) ont documenté l'augmentation de l'érythropoïétine chez le chien lors d'exposition prolongée ; toutefois, un vol commercial de quelques heures n'est pas suffisant pour déclencher une réponse hématologique significative.

3.3 La réserve physiologique comme concept central

Le concept le plus important n'est pas la magnitude du stimulus hypoxique en soi —qui est modérée et bien tolérée par la majorité des mammifères sains— mais celui de réserve physiologique : la capacité de l'organisme à répondre à une demande additionnelle au-delà de ses conditions de base. Un animal sain au repos au niveau de la mer opère bien en dessous de sa capacité maximale. Lorsqu'exposé à l'altitude équivalente cabine, la réduction de la PiO_2 active une partie de cette réserve. Si l'animal a déjà une partie de sa réserve compromise par une affection préexistante —cardiopathie, obstruction des voies aériennes, anémie— la marge disponible pour la compensation hypobare est moindre.

Section 4 Situations où la capacité de compensation peut être limitée

4.1 Syndrome obstructif des voies aériennes chez les brachycéphales (BOAS)

Les races brachycéphales —Bouledogue anglais, Bouledogue français, Carlin, Boston Terrier, Shih Tzu, Boxer, et leurs analogues félins comme le Persan— présentent des altérations anatomiques des voies aériennes supérieures générant une résistance au flux d'air. La réponse compensatrice primaire à la réduction de PiO_2 est l'augmentation de la ventilation minute ; chez un animal atteint de BOAS, les voies aériennes ont une résistance accrue : le travail respiratoire nécessaire est plus important, impliquant une demande métabolique et une production de chaleur accrues. Le halètement —mécanisme principal de dissipation de chaleur chez le chien— passe également par les mêmes voies aériennes obstructives. Ladlow et al. (2018) et Packer et al. (2015) ont documenté que la résistance des voies aériennes dans ces races limite significativement la capacité de compensation ventilatoire sous stress. Hall et al. (2020) ont documenté que les races brachycéphales ont un seuil de tolérance à la chaleur significativement plus bas.

4.2 Cardiopathie

Un animal atteint de cardiopathie limitant la réserve fonctionnelle cardiaque peut avoir la voie de compensation compromise. Le stress du transport —qui active les axes SAM et HPA— et l'environnement hypobare peuvent représenter une charge supérieure à celle de chaque facteur pris séparément. Note de preuve : il n'existe aucune étude spécifique ayant mesuré l'impact du vol commercial sur des chiens avec cardiopathie documentée.

4.3 Anémie significative

Une anémie significative réduit la capacité de transport de l'oxygène. En conditions hypobares, l'animal a simultanément une capacité de transport réduite (par l'anémie) et une pression de chargement de l'hémoglobine réduite (par la PiO_2 plus basse). Niskanen et al. (2016) fournissent les valeurs de référence des gaz artériels chez le chien au niveau de la mer. L'inférence sur anémie et hypobarie repose sur les principes de

physiologie du transport de l'oxygène.

4.4 Âge extrême : chiots et animaux gériatriques

Très jeunes chiots : le système de régulation ventilatoire et la réponse des chémorécepteurs ne sont pas complètement matures. Animaux gériatriques : la réserve cardiaque et respiratoire diminue avec l'âge. Les pathologies subcliniques fréquentes en âge avancé peuvent réduire la marge de compensation. Aucune étude spécifique sur le vol commercial chez les chiots ou animaux gériatriques n'existe.

4.5 État corporel élevé (obésité)

Restriction mécanique de la ventilation : l'excès de tissu adipeux augmente le travail respiratoire en réduisant la compliance thoracique. Augmentation de la demande métabolique : la masse corporelle plus élevée implique une consommation absolue d'oxygène accrue. L'obésité chez le chien coexiste fréquemment avec les races brachycéphales et la cardiopathie.

Section 5 Hypobarie et thermorégulation

5.1 Le halètement comme mécanisme principal de thermolyse canine

Le chien dépend principalement du halètement pour la dissipation de chaleur. À pression barométrique plus basse, la densité de l'air est plus faible ; le coefficient de convection diminue avec la densité. L'efficacité de la thermolyse par convection et évaporation peut être légèrement réduite dans l'environnement hypobare de la cabine par rapport au niveau de la mer —effet physique réel mais d'amplitude modeste.

5.2 Humidité relative et déshydratation des muqueuses

L'humidité relative en cabine et en soute est typiquement de 10–20 %. Conséquences : augmentation des pertes insensibles en eau —le halètement en air très sec implique une plus grande perte d'eau par voie respiratoire— et dessèchement des muqueuses respiratoires .

5.3 Le stress thermique au sol : le risque le mieux documenté

La littérature identifie de façon cohérente la période de séjour au sol —embarquement, attentes sur le tarmac, débarquement— comme celle du plus grand risque de stress thermique. Hall et al. (2020) ont documenté que le confinement et la température élevée sont le principal déclencheur du coup de chaleur chez le chien. Vanthana et al. (2023) ont passé en revue l'impact du confinement et de l'humidité sur l'efficacité du halètement canin. Le risque de stress thermique sévère au sol est supérieur au risque dérivé de l'hypobarie pendant le vol lui-même pour les animaux sains.

Section 6 Loi de Boyle et expansion des gaz en altitude

6.1 Le principe physique

La loi de Boyle établit que, à température constante, le volume d'une masse fixe de gaz est inversement proportionnel à sa pression : $PV = \text{constante}$. À 2 438 mètres, la pression est environ 26 % inférieure au niveau de la mer ; une masse de gaz occupera environ 35 % de volume en plus. Ernsting's Aviation Medicine (2023) décrit ce principe comme fondement de la barophysiologie en médecine aéronautique humaine.

6.2 Expansion du gaz gastro-intestinal

Le tractus gastro-intestinal contient du gaz de façon physiologique normale. Pendant la montée à l'altitude de croisière, ce gaz s'étend selon la loi de Boyle. Gowing (2015) mentionne la nécessité d'éviter les régimes favorisant la production de gaz intestinal dans les heures précédant le vol. Chez la plupart des animaux sains, l'expansion produit une distension légère qui se résout par augmentation du péristaltisme.

6.3 Situations de plus grande pertinence clinique

Chirurgie abdominale ou thoracique récente : peut laisser du gaz résiduel qui, en s'étendant en altitude, peut compromettre les structures adjacentes. Dilatation gastrique : les races prédisposées à la dilatation-torsion gastrique (DTG) —Dogue allemand, Doberman, Berger allemand— ont potentiellement une accumulation

basale de gaz gastrique plus importante. L'expansion additionnelle en altitude est biologiquement cohérente et justifie une prudence dans la gestion diététique avant le transport.

6.4 Différence avec les phénomènes hyperbares

Les phénomènes hyperbares, associés à la plongée en scaphandre ou aux chambres hyperbares, impliquent des pressions très supérieures au niveau de la mer et des mécanismes physiopathologiques (maladie de décompression, embolie gazeuse) non applicables au contexte du vol commercial.

Section 7 État actuel des preuves

7.1 Déclaration honnête : ce que la science sait et ce qu'elle ne sait pas

7.2 Les cinq lacunes de preuves les plus pertinentes

(1) Monitorisation physiologique in situ : aucune étude n'a mesuré la saturation en oxygène, la PCO₂ artérielle ou les paramètres cardiorespiratoires chez le chien ou le chat dans une soute pendant un vol commercial réel. (2) Quantification de l'expansion du gaz intestinal chez le chien : aucune étude d'imagerie n'a mesuré le volume de distension abdominale. (3) Réponse physiologique spécifique du chat à l'hypobarie modérée : la littérature est pratiquement inexistante. (4) Effet des vibrations sur la mécanique respiratoire : facteur environnemental non étudié en contexte vétérinaire. (5) Cinétique d'acclimatation en vols de courte et moyenne durée : pas de réponse définitive dans la littérature vétérinaire.

Section 8 Mythes fréquents : démontés par la physique

Mythe 1 : « La soute n'a pas d'oxygène » — Faux. Les soutes désignées pour animaux vivants sont des compartiments pressurisés partageant le même système de pressurisation que la cabine. La FAA et l'EASA réglementent la pressurisation ; l'IATA LAR fixe des exigences de ventilation.

Mythe 2 : « Les animaux manquent d'air en vol long » — Infondé pour les soutes certifiées. Le système renouvelle continuellement l'air. La concentration en O₂ est maintenue à 21 %. Ce qui se produit est une réduction de la pression partielle de cet oxygène, distincte de l'absence d'oxygène.

Mythe 3 : « C'est la même chose que l'aviation militaire non pressurisée » — Faux. Un chasseur à 10 000 m sans pressurisation expose à des pressions barométriques létales ; une soute commerciale pressurisée opère à des altitudes équivalentes de 1 500 à 2 438 mètres.

Mythe 4 : « Les chiens brachycéphales meurent toujours en vol » — Incorrect et alarmiste. Les données ne permettent pas d'affirmer une mortalité élevée ou prévisible. Ce qui est documenté est que le BOAS limite la réserve de compensation ventilatoire ; l'amplitude chez l'individu doit être évaluée par un vétérinaire.

Mythe 5 : « La soute équivaut à une chambre à vide » — Faux. Une chambre à vide a une pression proche de zéro. Une soute commerciale a une pression équivalente à 1 500–2 438 mètres, composition d'air normale (21 % O₂), température régulée et renouvellement continu de l'air.

Section 9 Synthèse mécanistique : intégration des facteurs

9.1 Le modèle de charge physiologique cumulée

Chaque facteur —hypobarie, stress, confinement, jeûne, faible humidité, bruit, absence de cycle lumineux, et sur les vols longs la désynchronisation du rythme circadien (jet lag) — consomme une partie de la réserve physiologique de l'animal. Pour un animal sain adulte avec des réserves larges, la somme lors d'un vol de 12 heures est gérable. Pour un animal dont la réserve est déjà partiellement compromise, la même somme peut dépasser la capacité de compensation.

9.2 Le rôle de la condition individuelle

Le même vol peut représenter des charges physiologiques radicalement différentes pour deux animaux de la même espèce. L'évaluation vétérinaire préalable au voyage n'est pas une formalité bureaucratique ; c'est le mécanisme par lequel l'information générale de cet article se traduit en décision éclairée pour un animal

spécifique.

9.3 Différences interspécifiques dans le contexte hypobare

Chiens : la réponse ventilatoire hypoxique est documentée et fonctionnellement efficace. La principale variable de risque additionnelle est la prévalence du BOAS. Chats : les preuves spécifiques sont significativement plus limitées que chez le chien. L'extrapolation depuis les données canines ou humaines doit être faite avec la qualification méthodologique qui s'impose.

Section 10 Limites de l'analyse

(1) Absence d'études in situ : aucune étude de monitorisation physiologique pendant le vol en soute. (2) Hétérogénéité des conditions de transport : la variabilité entre compagnies, aéronefs et routes est substantielle. (3) Rareté des données félines : la plupart des preuves proviennent d'études sur le chien. (4) Absence de données par race spécifique : l'article travaille avec des généralisations par espèce. (5) Biais de publication : les études sur les événements indésirables sont rares et peuvent être biaisées vers les cas à issue défavorable.

Auto-vérification éditoriale Vérification en 10 points

References

- FAA. 14 CFR Part 25.841 — Pressurized cabins.
<https://www.ecfr.gov/current/title-14/chapter-I/subchapter-C/part-25/subpart-D/section-25.841>
- EASA. CS-25 Amendment 26 — Certification Specifications for Large Aeroplanes. <https://www.easa.europa.eu/>
- IATA. (2025). Live Animals Regulations (LAR), 51st Edition.
- West, J. B. (2017). *West's Respiratory Physiology: The Essentials* (11th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Peacock, A. J. (1998). ABC of oxygen: Oxygen at high altitude. *BMJ*, 317(7165), 1063–1066.
<https://doi.org/10.1136/bmj.317.7165.1063>
- Hodkinson, P. D., et al. (Eds.). (2023). *Ernsting's Aviation Medicine* (6th ed.). Routledge.
- Davis, M. S., & Cummings, K. J. (2019). Respiratory medicine in the dog and cat. *Vet Clin North Am Small Anim Pract*, 49(5).
- Borgstrom, L., et al. (1975). The relationship between arterial pO₂ and cerebral blood flow. *Acta Physiol Scand*, 93(3), 423–432. <https://doi.org/10.1111/j.1748-1716.1975.tb05814.x>
- Smith, C. A., et al. (1987). Responses of the dog to 10 days of hypobaric conditions hypoxia. *J Appl Physiol*, 62(1), 280–285. <https://doi.org/10.1152/jappl.1987.62.1.280>
- Niskanen, M., et al. (2016). Arterial blood gas and acid-base status in 100 dogs. *Vet Clin Pathol*, 45(2), 290–296.
<https://doi.org/10.1111/vcp.12351>
- Ladlow, J., et al. (2018). Brachycephalic obstructive airway syndrome. *Veterinary Record*, 182(13), 375–378.
<https://doi.org/10.1136/vr.104642>
- Packer, R. M., et al. (2015). Impact of Facial Conformation on Canine Health: BOAS. *PLOS ONE*, 10(10), e0137496.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0137496>
- Hall, E. J., et al. (2020). Incidence and risk factors for heat-related illness in UK dogs. *Animals*, 10(6), 1022.
<https://doi.org/10.3390/ani10061022>
- Vanthana, S., et al. (2023). Review of welfare considerations in the transport of dogs. *Animals*, 13(4), 643.
<https://doi.org/10.3390/ani13040643>
- Leadbeater, K., et al. (2021). The welfare of dogs during transport. *Veterinary Record*. <https://doi.org/10.1002/vetr.611>
- Gowing, F. (2015). Pet travel: Air transport of dogs and cats. *In Practice*, 37(10), 516–525.
<https://doi.org/10.1136/inp.h5618>
- AVMA. Air travel and short-nosed dogs.
<https://www.avma.org/resources-tools/pet-owners/pet-care/air-travel-and-short-nosed-dogs>
- Piccione, G., et al. (2013). Daily rhythm of body temperature and activity in cats. *JFMS*, 15(9), 798–802.
<https://doi.org/10.1177/1098612X12470535>